

李显锴

18927179581 3506195438@qq.com GitHub 作品集



求职意向: C++ 后端开发 / 网络服务端开发 · 实习

华南理工大学软件工程本科在读 (2022-2027), 掌握 C++ 网络编程, 了解设计模式, 独立完成云盘通讯系统与高性能 Web 服务器两个后端项目。

/ 技能

语言	掌握 C/C++, 理解数据结构与算法、内存管理、多线程同步及进程间通信
网络编程	掌握 TCP/IP 协议栈, 掌握自定义协议设计与粘包/拆包处理, 了解 Qt 多线程与高并发模型
数据库	掌握 SQL, 了解 SQL 优化与事务处理
Linux	掌握 POSIX API, 了解非阻塞 I/O 与事件驱动模型
HTTP / WebSocket	掌握 HTTP/1.1 协议解析、Range 请求、Keep-Alive 长连接; 了解 RFC 6455 WebSocket 握手与帧协议
工具	了解 Git、GDB、CMake、Docker
英语	CET-6 · 509 分

/ 项目经历

云盘 & 即时通讯系统 2026.01 — 2026.04

C++ · Qt · TCP/IP · 自定义协议 · SQLite

- 支持文件云存储、多用户通讯及好友管理的综合平台。
- 自定义线程池处理耗时任务, 避免主线程阻塞
 - 生产者-消费者模型 (QThread + moveToThread) 分离网络与磁盘 I/O, 减小 UI 卡顿
 - 自定义变长 PDU 协议 + peek 预读, 解决 TCP 粘包
 - 状态机管理上传/下载流程, 防止数据流乱序与重复请求
 - 单例模式管理核心类, invokeMethod 保证线程安全
 - 异步 I/O 结合进度回调, 支持传输取消及临时文件自动清理
 - PDU 协议扩展 startPos 字段实现断点续传, 支持上传/下载中断恢复
 - 客户端持久追踪已传输字节数, 中断后可自动识别并弹窗询问续传
 - 服务端 Seek + Resize 对齐续传起点, 完成时校验文件大小并自动截断尾部残留
 - TCP 流中控制 PDU 穿透 + 文件数据限长读取, 解决二进制数据误解析为协议消息的问题
 - 支持大文件稳定传输及断点续传 (中断恢复、取消后保留部分文件)
 - 传输中可并发浏览、删除文件, 支持文件重名自动重命名、好友实时聊天

高性能 Web 服务器 2026.04 — 2026.06

C++17 · Epoll · 线程池 · mmap · WebSocket · Docker · GTest

- 基于 Reactor + 线程池模型的高并发 Web 服务器, 支持 HTTP/1.1 与 WebSocket 协议。
- 主线程 Epoll 处理网络 I/O, 线程池异步执行磁盘 I/O, eventfd 跨线程唤醒
 - mmap 零拷贝传输 + HTTP Range 断点续传, 支持 206 Partial Content 响应
 - 小根堆定时器: $O(\log n)$ 增删、 $O(1)$ 获取最早超时连接, 自动清理非活跃连接
 - 异步日志系统: 单例模式 + 后台线程 + 条件变量, 日志写入不阻塞主事件循环
 - 实现 RFC 6455 WebSocket 协议: Upgrade 握手、帧解析/掩码处理、Echo 回显; 自研 SHA-1 + Base64, 零外部依赖
 - Docker 多阶段构建部署, 镜像体积精简; docker-compose 一键编排
 - 支持 GET/POST/HEAD 方法、Keep-Alive 长连接、目录浏览、Range 断点续传、WebSocket 全双工通信
 - 编写 73 个单元测试 (GTest), 覆盖配置解析、HTTP 请求解析、MIME 检测、目录生成、定时器管理等模块

/ 教育背景

华南理工大学 · 软件工程 (本科) 2022.09 — 2027.07

主修: 计算机网络 · 计算机组成原理 · 操作系统 · 数据结构 · 数据库